

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Talleres evaluativos de Inteligencia Artificial
Código de la guía (No.):	002
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Taller evaluativo en grupos acerca de algoritmos genéticos.
Tiempo de trabajo práctico estimado:	5 días (Entrega: Marzo 11 de 2019 antes 20 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Inteligencia Artificial IA184-3
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería de sistemas / Departamento de sistemas informacionales
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	10%

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante implementa en lenguaje Python algoritmos genéticos (AG) que permiten la solución de problemas de tipo práctico vía optimización.	Algoritmos genéticos (AG)	Soluciona apropiadamente problemas de optimización empleando estrategias basadas en los algoritmos genéticos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Los *Algoritmos Genéticos* (AG) son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859). Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada implementación del código de las mismas.

Referencia: <http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/temageneticos.pdf>

3. OBJETIVO(S)

- Implementar representaciones de problemas de tipo práctico cuya solución se puede obtener a través de técnicas de optimización en Python.
- Implementar algoritmos genéticos de acuerdo a un problema puntual, las cuales permitan atacarlo exitosamente.
- Hacer uso de los distintos parámetros de puesta en marcha de un algoritmo genético para encontrar soluciones óptimas al problema dado.

4. RECURSOS REQUERIDOS

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

- Un computador con un compilador de Python actualizado.
- Texto guía de la asignatura.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

Problema 1:

Un turista se encuentra de viaje en España. El turista desea conocer los siguientes lugares de este bello país:

Provincia	Ciudad	Latitud	Longitud
Albacete	Albacete	39.00 N	1.52 W
Alicante	Alcoy	38.42 N	0.28 W
Almeria	Vera	37.15 N	1.53 W
Andorra	Andorra la Vella	42.30 N	1.28 E
Asturias	Villaviciosa	43.28 N	5.27 W
Barcelona	Cardona	41.56 N	1.49 E
Caceres	Logrosan	39.20 N	5.30 W
Cadiz	Tarifa	36.01 N	5.37 W
Cordoba	Cabra	37.28 N	4.26 W
Coruña	Muros	42.46 N	9.05 W
Coruña	Negreira	42.54 N	8.45 W
Girona	Blanes	41.40 N	2.48 E
Granada	Guadix	37.18 N	3.09 W
Huelva	Ayamonte	37.13 N	7.24 W
Huesca	Broto	42.36 N	0.08 W
Madrid	Alcorcón	40.20 N	3.50 W
Málaga	Fuengirola	36.32 N	4.38 W
Murcia	Mula	38.03 N	1.30 W
Navarra	Roncesvalles	43.01 N	1.20 W
Salamanca	Béjar	40.23 N	5.46 W
Santander	Ramales de la Victoria	43.15 N	3.28 W
Sevilla	Almadén de la Plata	37.52 N	6.04 W
Tarragona	Falset	41.09 N	0.50 E
Toledo	Illescas	40.08 N	3.51 W
Valencia	Carcaixent	39.08 N	0.28 W
Valladolid	Mota del Marqués	41.38 N	5.11 W
Vizcaya	Bilbao	43.15 N	2.55 W
Zaragoza	Borja	41.49 N	1.32 W

Tabla 1. Ciudades (Provincias) de España que el turista desea conocer.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Implemente un algoritmo genético que provea al turista la ruta más **óptima** para visitar todas ubicaciones en la Tabla 1. Por ruta más **óptima** se entiende la ruta más corta en kilómetros.

Restricción 1: La ciudad inicial debe ser la misma ciudad final. Lo anterior implica que el turista, al final de su viaje, debe llegar a la misma ciudad de donde lo emprendió.

Restricción 2: Para cada grupo de trabajo se asignará una ciudad distinta de partida.

Restricción 3: No se puede visitar una misma ciudad dos o más veces (excepto la ciudad de partida que es la misma ciudad de destino).

Suponga las distancias entre ciudades como la distancia en línea recta entre ellas (ignore carreteras y otras situaciones más realistas).

Convierta las latitudes y longitudes dadas en la Tabla 1 a coordenadas (x,y) que permitan representar las mismas en kilómetros (de forma tal que se puede otorgar un valor de salida a la función de ajuste en estas unidades). Para lo anterior determine un punto en el mapa que sirva de referencia (x = 0, y = 0) para todas las demás ubicaciones. **Recomendación** (36.16N, 9.67W) en el océano atlántico.

Cuántos genes tendrá cada individuo (solución del problema)?

Cuál es la función de aptitud para este problema?

Implemente las líneas de código que le permitan evidenciar gráficamente al final del proceso el valor de función de aptitud para la mejor solución en cada generación. Lo anterior implica una gráfica de máximo[fa] vs iteraciones o generaciones.

Implemente las líneas de código que le permitan visualizar todos los puntos (ciudades) en un gráfico XY. Igualmente, cuando el algoritmo arroje una solución, represéntela en otro gráfico XY.

La ruta final encontrada por el AG debe tener un kilometraje inferior a los 4000 km (este **podría** ser un criterio de convergencia).

Problema 2:

Encontrar el valor mínimo de una función real de tres coordenadas $z = f(x, y)$, empleando algoritmos genéticos.

Las funciones para minimizar son:

Rosenbrock (tres coordenadas)

$$z = f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$$

Rango de búsqueda: [-5, 5] en x, [-5, 5] en y.

Beale

$$z = f(x, y) = (1.5 - x - xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2$$

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Rango de búsqueda: [-5, 5] en x, [-5, 5] en y.

Goldstein-Price

$$z = f(x, y) = \left[1 + (x + y + 1)^2 (19 - 14x + 3x^2 - 14y + 6xy + 3y^2) \right] \\ \times \left[30 + (2x - 3y)^2 (18 - 32x + 12x^2 + 48y - 36xy + 27y^2) \right]$$

Rango de búsqueda: [-5, 5] en x, [-4, 4] en y.

Booth

$$z = f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2$$

Rango de búsqueda: [-10, 10] en x, [-10, 10] en y.

Matyas

$$z = f(x, y) = 0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy$$

Rango de búsqueda: [-10, 10] en x, [-10, 10] en y.

Cada grupo de trabajo debe implementar un algoritmo genético para minimizar una de las funciones. La función para minimizar por el grupo será asignada por el profesor. El rango de búsqueda **NO** se puede cambiar.

Inicialmente, implemente las líneas de código para visualizar en 3D la función dada. Ejemplo:

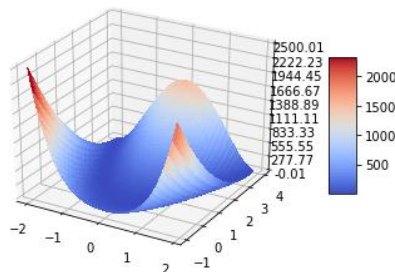


Figura 1. Ejemplo de visualización de la función **Rosenbrock**.

Una vez encontrada la solución, representarla con un punto en el gráfico 3D anteriormente descrito.

Implemente un algoritmo genético que llegue a la solución en menos de 500 iteraciones (generaciones).

Con qué incertidumbre encontró la solución tanto en x como en y?

Qué tan grande es la población que necesita para solucionar el problema?

6. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

El informe debe contener una **breve** descripción del método implementado para cada problema.

Igualmente, el informe debe incluir las respuestas a las preguntas suministradas en esta guía.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Finalmente, el informe debe incluir todas las imágenes como resultado de cada uno de los procesos (gráficos XY, gráficos 3D).

7. BIBLIOGRAFÍA

- “Artificial Intelligence: A modern approach”, S.J. Russell and P. Norvig. Capítulo 20.
- https://github.com/psatencio/IA_ITM
- <http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/temageneticos.pdf>
- <https://www.youtube.com/watch?v=XP8R0yzAbdo>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042705000774>
-

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Marzo 6 de 2019